Material suplementar

Espectropolarimetria solar: dos parâmetros de Stokes ao campo magnético fotosférico, com Python

Este material complementa o artigo, com deduções, figuras e exercícios que o texto principal apenas resume. Todo o código está em [DOI do Zenodo].

S1. Elipse de polarização e esfera de Poincaré

Para luz monocromática, a extremidade do vetor campo elétrico descreve uma elipse (Figura S1). O azimute ψ dá a orientação do eixo maior, e a elipticidade χ é definida por $\tan\chi = b/a$, com sinal positivo para rotação anti-horária vista pelo observador ($V > 0$).

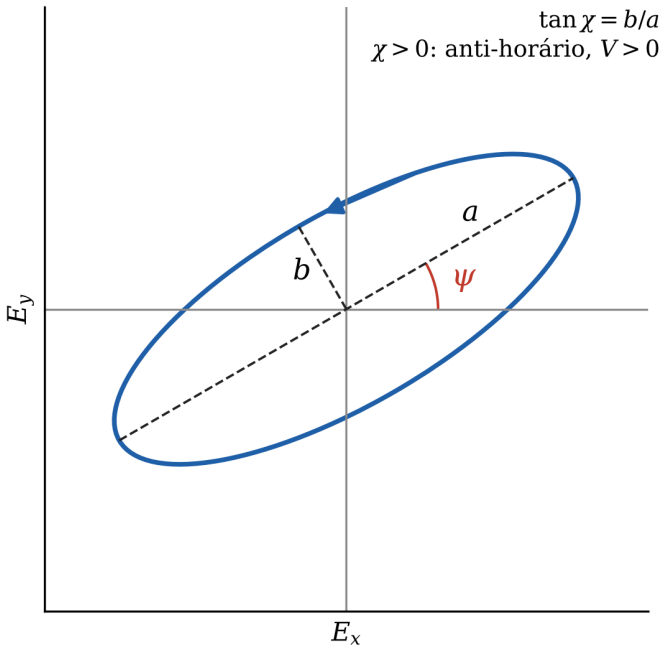


Figura S1: Elipse de polarização descrita pela extremidade do campo elétrico, com o azimute ψ, os semieixos a e b e o sentido de rotação correspondente a $V > 0$.

Também são úteis os graus de polarização linear, $p_L = \sqrt{Q^2 + U^2}/I$, e circular, $p_V = |V|/I$. Qualquer vetor de Stokes pode ser decomposto numa parte não polarizada e numa parte totalmente polarizada:

$$\begin{pmatrix} I \\ Q \\ U \\ V \end{pmatrix} = (1-p)\begin{pmatrix} I \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} pI \\ Q \\ U \\ V \end{pmatrix}. \qquad \text{(S1)}$$

A decomposição da Equação S1 tem uma representação geométrica, a esfera de Poincaré. Para a parte polarizada, sejam ψ o azimute do eixo maior da elipse e χ o ângulo de elipticidade ($\tan\chi$ é a razão entre os semieixos, com sinal dado pelo sentido de rotação). Então

$$Q = pI\cos 2\chi\cos 2\psi, \qquad U = pI\cos 2\chi\sin 2\psi, \qquad V = pI\sin 2\chi. \qquad \text{(S2)}$$

Pela Equação S2, o ponto de coordenadas $(Q/I,\, U/I,\, V/I)$ fica sobre a superfície da esfera de raio unitário quando $p = 1$, no interior quando $p < 1$ e no centro para luz não polarizada. O equador reúne os estados lineares, os polos são os estados circulares e os pontos intermediários são elípticos (Figura S2).

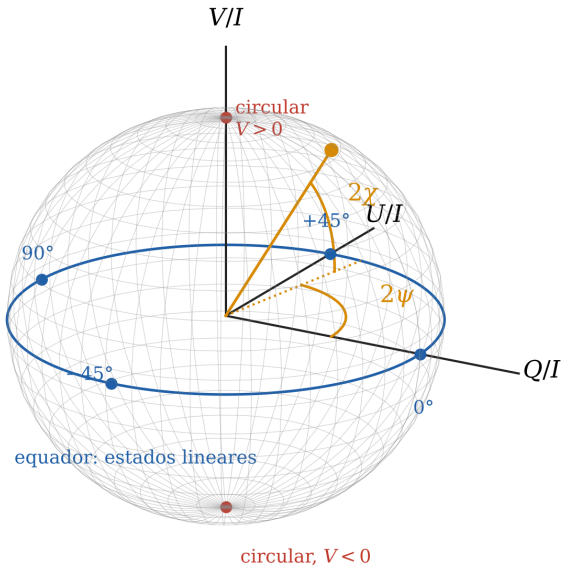


Figura S2: Esfera de Poincaré. Os estados lineares ficam no equador e os circulares nos polos. O ponto destacado representa um estado elíptico de azimute ψ e elipticidade χ.

S2. Rotação, composição e polarização instrumental

Girar o sistema de referência por um ângulo α mistura Q e U e não altera I nem V:

$$\mathbf{R}(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 2\alpha & \sin 2\alpha & 0 \\ 0 & -\sin 2\alpha & \cos 2\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \qquad \text{(S3)}$$

Na Equação S3, o fator 2 nos ângulos reflete o fato de que a polarização linear é a mesma para θ e $\theta + 180°$. Com a rotação, a matriz de qualquer elemento girado por θ se obtém da matriz na orientação de referência:

$$\mathbf{M}(\theta) = \mathbf{R}(-\theta)\,\mathbf{M}(0)\,\mathbf{R}(\theta). \qquad \text{(S4)}$$

As Equações 4 e 5 do artigo podem ser conferidas pela Equação S4; o notebook 01 faz essa verificação numericamente.

Para uma sequência de elementos, basta multiplicar as matrizes na ordem inversa à que a luz os atravessa:

$$\mathbf{M}_{total} = \mathbf{M}_n \cdots \mathbf{M}_2\,\mathbf{M}_1. \qquad \text{(S5)}$$

O mesmo formalismo, com a Equação S5, descreve os próprios telescópios. Reflexões oblíquas em espelhos introduzem polarização instrumental e misturam I, Q, U e V (o chamado *crosstalk*). Esses efeitos precisam ser modelados com matrizes de Mueller e calibrados [1, 2].

S3. O polarímetro: esquema, moduladores e seeing

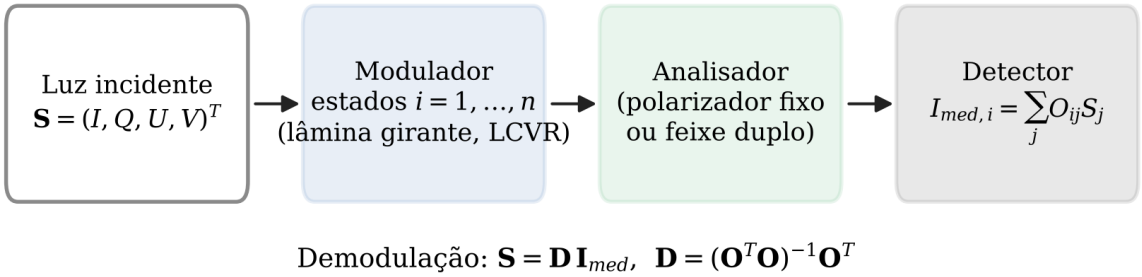


Figura S3: Esquema de um polarímetro. O modulador assume n estados e, com o analisador, converte o vetor de Stokes em n intensidades, das quais $\mathbf{S}$ é recuperado pela demodulação.

Tipos de modulador

Os instrumentos solares usam essencialmente quatro tipos de modulador [2]:

- **Retardadores girantes.** São simples e robustos, mas a velocidade é limitada pela mecânica. O espectropolarímetro do Hinode usa uma lâmina em rotação contínua [3].

- **Retardadores de cristal líquido (LCVRs).** O retardo é controlado por uma tensão elétrica, sem partes móveis, e cada troca de estado leva dezenas de milissegundos. O PHI, a bordo do Solar Orbiter, usa esse tipo de modulador [4].
- **Cristais líquidos ferroelétricos e moduladores fotoelásticos.** São bem mais rápidos. Os fotoelásticos operam em dezenas de quilohertz, como no polarímetro ZIMPOL [5].
- **Analisadores de feixe duplo.** Dividem a luz em dois feixes de polarizações ortogonais, registrados ao mesmo tempo. Combinados com a modulação temporal, são usados na maioria dos espectropolarímetros modernos.

O efeito do seeing

Em telescópios na superfície da Terra, a turbulência atmosférica, o *seeing*, faz a intensidade de cada ponto da imagem variar em escalas de milissegundos a dezenas de milissegundos. Se a intensidade muda entre dois estados de modulação, a demodulação interpreta essa variação como polarização. O resultado é um vazamento espúrio de I para Q, U e V, chamado *crosstalk* induzido por seeing [6]. Como I costuma ser centenas de vezes maior que Q, U e V (Seção 2 do artigo), mesmo flutuações pequenas comprometem o sinal.

Há duas defesas, normalmente usadas em conjunto. A primeira é modular mais rápido do que o seeing varia, de centenas de hertz a dezenas de quilohertz. A segunda é o feixe duplo: como os dois feixes são registrados simultaneamente, a variação de intensidade afeta ambos igualmente e se cancela em primeira ordem. No espaço não há seeing, mas a trepidação da plataforma (*jitter*) produz um efeito semelhante e também precisa ser controlada.

S4. Matriz de propagação e perfis de Milne-Eddington

Com a profundidade óptica do contínuo τ e a equação $d\mathbf{I}/d\tau = \mathbf{K}(\mathbf{I}-\mathbf{S})$ da Seção 6.1 do artigo, a matriz de propagação $\mathbf{K}$, normalizada pela absorção do contínuo, tem a estrutura

$$\mathbf{K} = \mathbb{1} + \eta_0 \begin{pmatrix} \eta_I & \eta_Q & \eta_U & \eta_V \\ \eta_Q & \eta_I & \rho_V & -\rho_U \\ \eta_U & -\rho_V & \eta_I & \rho_Q \\ \eta_V & \rho_U & -\rho_Q & \eta_I \end{pmatrix}. \qquad \text{(S6)}$$

Na Equação S6, os elementos η descrevem a absorção, e η_Q, η_U e η_V são a parte dela que depende da polarização (dicroísmo). Os elementos ρ descrevem os efeitos magneto-ópticos, que trocam polarização entre Q, U e V sem absorver luz, como a rotação de Faraday. Todos eles são combinações dos perfis das componentes π e σ da Seção 4.1 do artigo. Esses perfis são funções de Voigt e de Faraday-Voigt, calculadas a partir da função de Faddeeva, disponível em Python como `scipy.special.wofz`. Os coeficientes também dependem dos ângulos γ e χ do campo.

Para o tripleto equivalente usado no artigo, com perfis de Voigt ϕ e de Faraday-Voigt ψ calculados para as componentes π (índice p), σ_b (b) e σ_r (r), os elementos são

$$\eta_I = \frac{1}{2}\left[\phi_p \sin^2\gamma + \frac{\phi_b+\phi_r}{2}\left(1+\cos^2\gamma\right)\right], \qquad \eta_V = \frac{1}{2}\left(\phi_r-\phi_b\right)\cos\gamma, \tag{S7}$$

$$\eta_Q = \frac{1}{2}\left[\phi_p - \frac{\phi_b+\phi_r}{2}\right]\sin^2\gamma\cos 2\chi, \qquad \eta_U = \frac{1}{2}\left[\phi_p - \frac{\phi_b+\phi_r}{2}\right]\sin^2\gamma\sin 2\chi, \tag{S8}$$

Nas Equações S7 e S8, os ρ têm as mesmas expressões com ψ no lugar de ϕ [7, 8]. Os perfis são avaliados em $\nu = (\lambda - \lambda_0 - \lambda_0 \nu_{LOS}/c)/\Delta\lambda_D$, deslocado de $\pm\Delta\lambda_B/\Delta\lambda_D$ para as componentes σ, e obtidos da função de Faddeeva $w(\nu + ia) = H + 2iF$. Sem campo, $\phi_b = \phi_r = \phi_p$, e a matriz se reduz a $(1+\eta_0\phi)\,\mathbb{1}$: absorção pura, sem polarização. A implementação está na função `propagation_matrix` do módulo `stokespy`.

A Figura S4 mostra os perfis nas três geometrias, incluindo o caso inclinado, em que os quatro parâmetros são não nulos e a polarização linear se reparte entre Q e U pelo azimute. A Figura S5 mostra o efeito de cada parâmetro de Milne-Eddington.

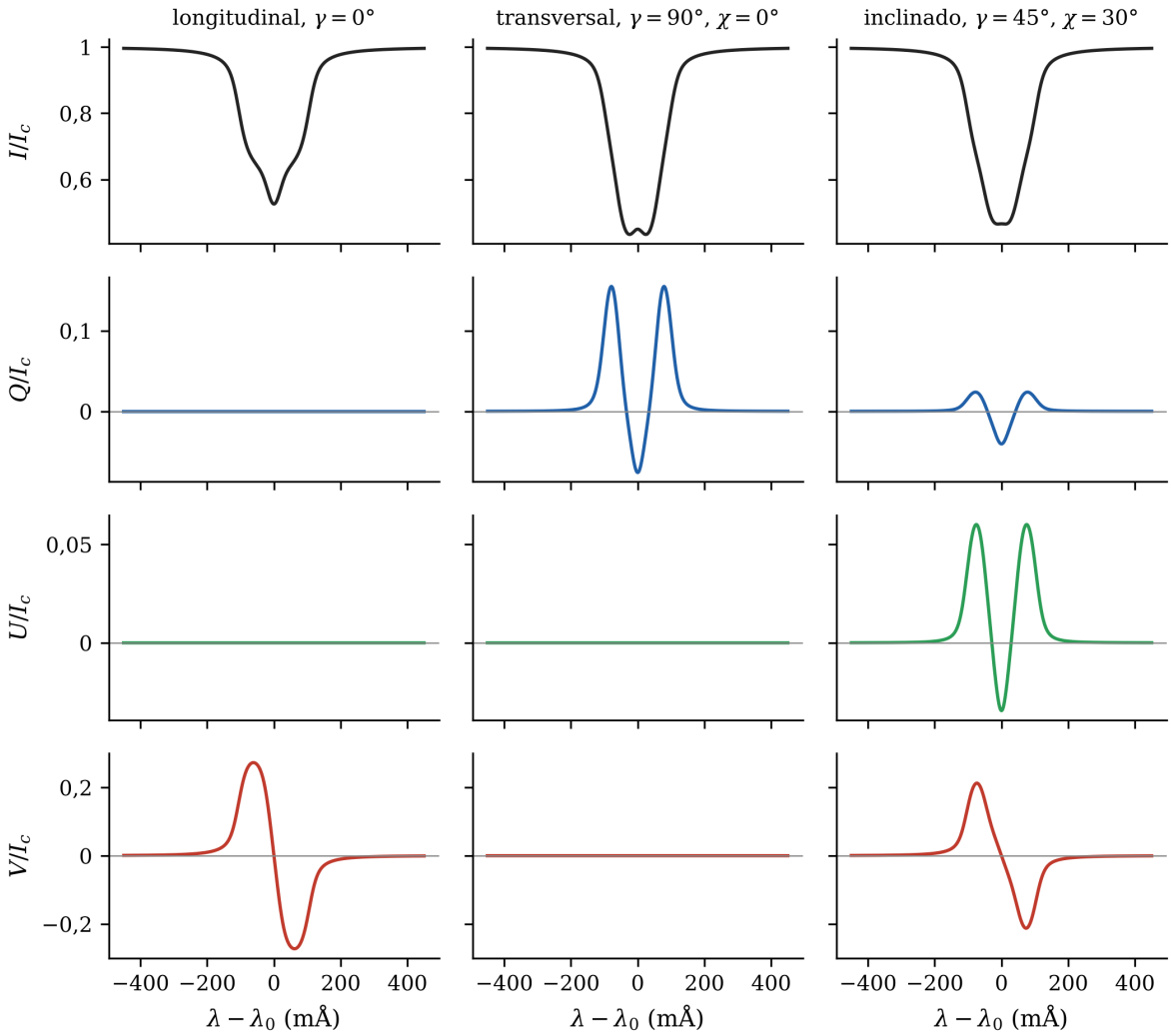


Figura S4: Perfis de Stokes de Fe I 630,25 nm para $B = 1000$ G com campo longitudinal, transversal e inclinado ($\gamma = 45°$, $\chi = 30°$).

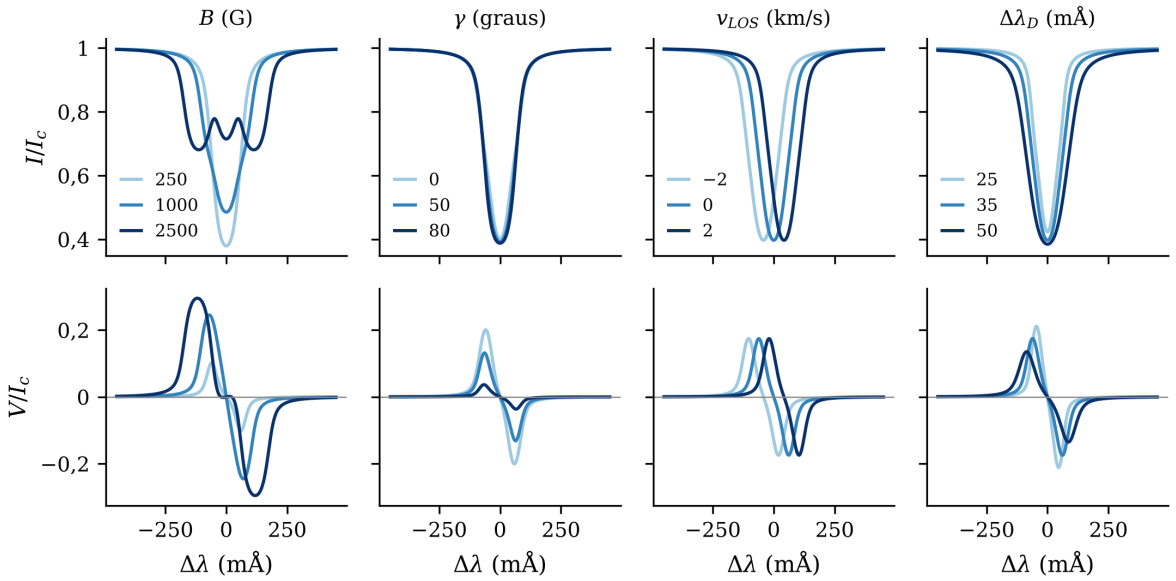


Figura S5: Efeito de quatro parâmetros de Milne-Eddington sobre I (acima) e V (abaixo). Valores de referência: $B = 500$ G, $\gamma = 30°$, $v_{LOS} = 0$, $\Delta\lambda_D = 35$ mÅ, $\eta_0 = 10$, $a = 0{,}15$.

S5. Aproximação de campo fraco em segunda ordem

Levando a expansão à segunda ordem, os perfis de polarização linear ficam proporcionais à segunda derivada de I e ao quadrado do campo transversal $B_\perp = B \sin\gamma$:

$$Q(\lambda) = -\frac{1}{4}\bar{G}\left(\frac{C}{g_{ef}}\right)^2 B_\perp^2 \cos 2\chi \,\frac{\partial^2 I}{\partial\lambda^2}, \qquad U(\lambda) = -\frac{1}{4}\bar{G}\left(\frac{C}{g_{ef}}\right)^2 B_\perp^2 \sin 2\chi \,\frac{\partial^2 I}{\partial\lambda^2}, \tag{S9}$$

Na Equação S9, $\bar{G}$ é o fator de Landé transversal da transição, igual a g_{ef}^2 para um tripleto normal [8]. A dependência com $B_\perp^2$ explica por que o campo transversal é mais difícil de medir que o longitudinal (Seção 5.1 do artigo).

O módulo `stokespy` implementa a estimativa correspondente de $B_\perp$ e do azimute na função `wfa_btrans`. Como Q e U crescem com $B_\perp^2$, o ruído relativo dessa estimativa é bem maior que o de B_{LOS} para campos fracos.

S6. Ruído e suavização

Há ainda um cuidado prático. A derivada numérica amplifica o ruído de I, que entra no denominador da fórmula de mínimos quadrados e puxa a estimativa para baixo. Num teste com amostragem fina e ruído de 3×10^{-3} do contínuo, um campo de 50 G foi recuperado como 26 G. Suavizando I antes de derivar, com um filtro de Savitzky-Golay, o valor volta a 50 G.

A Tabela S1 resume o teste do notebook 03, com $B = 50$ G, $\gamma = 0$, 1201 pontos espectrais e 300 realizações do ruído.

Ruído (fração do contínuo)	Sem suavizar I	Suavizando I (Savitzky-Golay, 51 pontos, grau 3)
1×10^{-3}	$45{,}4 \pm 0{,}3$ G	$50{,}2 \pm 0{,}2$ G
3×10^{-3}	$25{,}9 \pm 0{,}8$ G	$50{,}1 \pm 0{,}5$ G

O viés depende da amostragem: com o passo de 21,5 mÅ do mapa sintético da Seção 5.3 do artigo, a derivada amplifica bem menos o ruído, e a suavização se torna dispensável para ruído de 10^{-3}.

S7. Exercícios propostos

Os exercícios abaixo estão também no final de cada notebook.

1. **Polarímetro com matrizes de Mueller.** Implementar um polarímetro com lâmina girante e polarizador fixo e calcular sua matriz de modulação **O**. Demodular um vetor de Stokes conhecido, com ruído, e calcular as eficiências $\varepsilon_{Q,U,V}$ do arranjo. Testar o retardador de 132° da Seção 3 do artigo.
2. **Sensibilidade ao fator de Landé.** Sintetizar, com a solução de Milne-Eddington, os perfis de Fe I 630,25 nm ($g_{ef} = 2{,}5$) e Fe I 630,15 nm ($g_{ef} \approx 1{,}67$) para o mesmo campo. Comparar as amplitudes de V, Q e U e relacioná-las a g_{ef} e à largura Doppler.
3. **Recuperação de B_LOS.** Aplicar a aproximação de campo fraco a perfis sintéticos com diferentes valores de B e γ. Calcular B_{LOS} por mínimos quadrados e construir gráficos do erro relativo.
4. **Limite do campo fraco.** Aumentar o campo de 10 G a 3000 G no notebook 03 e determinar o valor a partir do qual o erro de B_{LOS} passa de 10%. Repetir para Fe I 617,3 nm e Fe I 1564,8 nm e explicar a diferença pela razão $\Delta\lambda_B/\Delta\lambda_D$.
5. **Mapa sintético.** No notebook 04, aumentar o ruído para 3×10^{-3} e observar o ruído do mapa de B_{LOS} na fotosfera calma. Em seguida, substituir o campo fraco por um ajuste completo de Milne-Eddington na umbra.

Referências

[1] ELMORE, D. F. *A polarization calibration technique for the Advanced Stokes Polarimeter*. Boulder: NCAR, 1990. (NCAR Technical Note).

[2] IGLESIAS, F. A.; FELLER, A. Instrumentation for solar spectropolarimetry: state of the art and prospects. *Optical Engineering*, v. 58, n. 8, 082417, 2019.

[3] LITES, B. W. et al. The Hinode Spectro-Polarimeter. *Solar Physics*, v. 283, n. 2, p. 579–599, 2013. DOI: 10.1007/s11207-012-0206-3.

[4] SOLANKI, S. K. et al. The Polarimetric and Helioseismic Imager on Solar Orbiter. *Astronomy and Astrophysics*, v. 642, A11, 2020.

[5] POVEL, H. P. Imaging Stokes polarimetry with piezoelastic modulators and charge-coupled-device image sensors. *Optical Engineering*, v. 34, n. 7, p. 1870, 1995. DOI: 10.1117/12.200596.

[6] LITES, B. W. Rotating waveplates as polarization modulators for Stokes polarimetry of the sun: evaluation of seeing-induced crosstalk errors. *Applied Optics*, v. 26, n. 18, p. 3838, 1987. DOI: 10.1364/AO.26.003838.

[7] DEL TORO INIESTA, J. C. *Introduction to Spectropolarimetry*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

[8] LANDI DEGL'INNOCENTI, E.; LANDOLFI, M. *Polarization in Spectral Lines*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004. (Astrophysics and Space Science Library, v. 307).